

Objectifs :

- Énoncer le principe fondamental de la statique ;
- Indiquer plusieurs méthodes de résolution de problèmes répondants aux hypothèses de la statique ;
- Appliquer le P.F.S. à des cas particuliers simples.

Statique

Principe fondamental de la statique

Note : Le Principe Fondamental de la Statique sera souvent noté « P.F.S. » par la suite.

1. Énoncé du principe

1.1. Hypothèses

On supposera que les solides sont :

- ☞ géométriquement parfaits ;
- ☞ indéformables.



La matière est supposée :

- ☞ *homogène* : tous les atomes sont identiques, le centre de gravité réel coïncide avec le centre de gravité géométrique ;
- ☞ *isotrope* : la matière a les mêmes caractéristiques mécaniques dans toutes les directions.

1.2. Énoncé général

Un solide indéformable en équilibre sous l'action de n forces extérieures ($F_1, F_2, \dots, F_n$) reste en équilibre si :

La somme vectorielle (résultante $\vec{R}$) de toutes les forces extérieures est nulle :

$$\left(\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \vec{0} \right. \quad (1)$$

La somme vectorielle des moments (moment résultant $\vec{M}_I$) de toutes les forces extérieures en n'importe quel point I de l'espace est nul :

$$\left(\vec{M}_I = \sum_{i=1}^n \vec{M}_I(F_i) = \vec{M}_I(F_1) + \vec{M}_I(F_2) + \dots + \vec{M}_I(F_n) = \vec{0} \right. \quad (2)$$

L'équation (1) est appelée *Théorème de la Résultante Statique* (T.R.S.)

L'équation (2) est appelée *Théorème du Moment résultant Statique* (T.M.S.)

Remarque : Ce principe est également vérifié pour des solides dont le mouvement est effectué sans accélération, cas des solides en mouvement de translation rectiligne uniforme.

1.3. Statique par les torseurs

Le principe énoncé précédemment (sous forme vectorielle) peut être écrit en utilisant les torseurs .

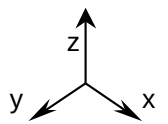
Un solide (S), en équilibre sous l'action de n torseurs d'actions mécaniques $\{T_{1/S}\}_A, \{T_{2/S}\}_B, \dots, \{T_{n/S}\}_N$ reste en équilibre si la somme des n torseurs, tous écrits au même point I , est égale au torseur nul $\{0\}$:

$$\{ \tau_{1/S} \}_I + \{ \tau_{2/S} \}_I + \dots + \{ \tau_{n/S} \}_I = \{ 0 \}$$

1.4. Equations de projection

Les équations vectorielles (1) et (2) donnent chacune trois équations scalaires de projection sur les axes x , y et z . Dans le cas le plus général, on disposera donc de six équations scalaires qui permettront de déterminer, au plus, six inconnues.

Exemple :



$$\vec{F}_1 \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix} \quad \vec{F}_2 \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} \quad (\dots) \quad \vec{F}_n \begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \\ Z_n \end{pmatrix}$$

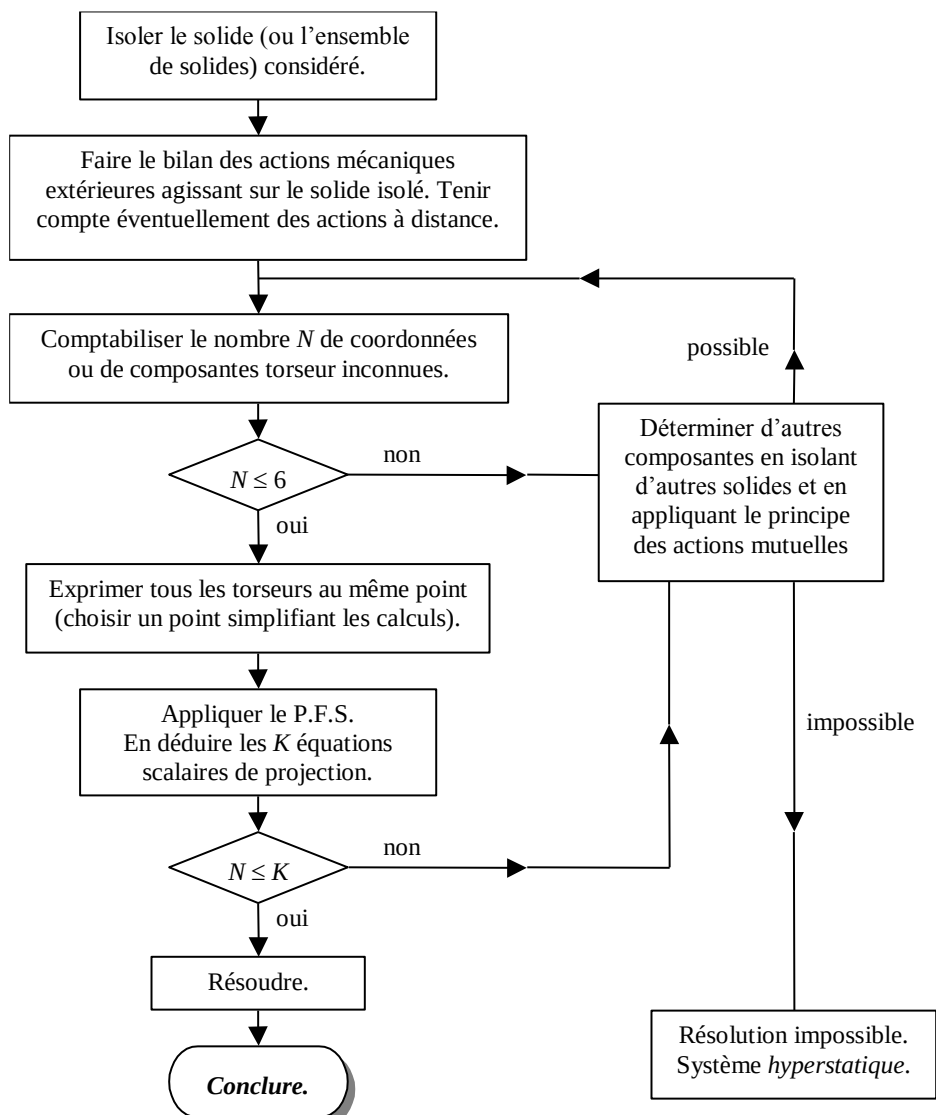
T.R.S. $\Rightarrow \begin{cases} \text{Sur } x : X_1 + X_2 + \dots + X_n = 0 \\ \text{Sur } y : Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n = 0 \\ \text{Sur } z : Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n = 0 \end{cases}$ Soit : 3 équations.

$$\vec{M}_A(\vec{F}_1) \begin{pmatrix} L_1 \\ M_1 \\ N_1 \end{pmatrix}_{A,R} \quad \vec{M}_A(\vec{F}_2) \begin{pmatrix} L_2 \\ M_2 \\ N_2 \end{pmatrix}_{A,R} \quad \dots \quad \vec{M}_A(\vec{F}_n) \begin{pmatrix} L_n \\ M_n \\ N_n \end{pmatrix}_{A,R}$$

T.M.S. $\Rightarrow \begin{cases} \text{Sur } x : L_1 + L_2 + \dots + L_n = 0 \\ \text{Sur } y : M_1 + M_2 + \dots + M_n = 0 \\ \text{Sur } z : N_1 + N_2 + \dots + N_n = 0 \end{cases}$ Soit : 3 équations.

2. Méthodes de résolution

2.1. Méthode générale de résolution



2.2. Tableau récapitulatif des actions mécaniques

Pour simplifier l'analyse et comptabiliser les éléments connus ou inconnus, il peut être intéressant d'utiliser un tableau récapitulatif.

Exemple :

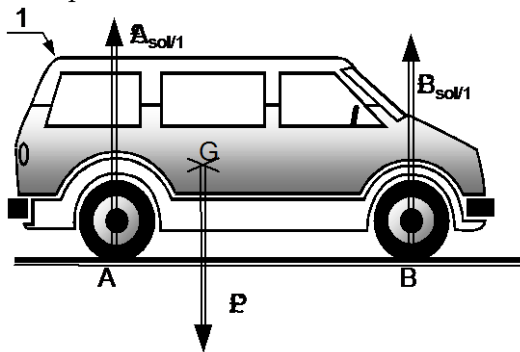


Tableau récapitulatif :

Force	Point d'application	Direction	Sens	Intensité
$\vec{A}_{sol/1}$	A	Verticale	↑	?
$\vec{B}_{sol/1}$	B	Verticale	↑	?
$\vec{P}$	G	Verticale	↓	12 000 N

2.3. Résolution analytique

Lorsque l'étude fournit au moins autant d'équations que d'inconnues, la résolution mathématique de ce système d'équations est appelée *résolution analytique*. Elle permet de déterminer jusqu'à 6 inconnues.

2.4. Résolution graphique

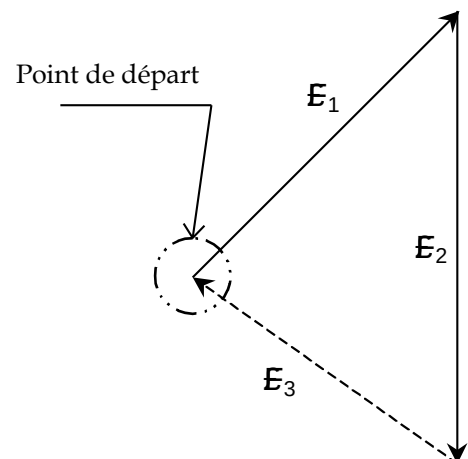
Dans le cas particulier où les forces sont coplanaires (= appartiennent toutes à un même plan), on peut envisager une résolution graphique du problème.

On trace alors un *dynamique*, qui représente à une échelle donnée les différentes forces. En statique, les forces mises bout à bout forment un polygone fermé. On dit que « le dynamique est fermé ».

Exemple :

Force	Point d'application	Direction	Sens	Intensité
$\vec{E}_1$	I	/ à 45°	↗	100 N
$\vec{E}_2$	J		↓	120 N
$\vec{E}_3$	K	?	?	?

Echelle : 1 mm $\longleftrightarrow$ 2 N



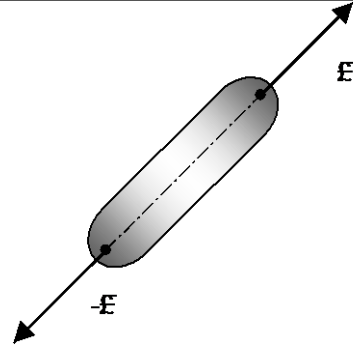
3. Cas particuliers de la statique

3.1. Solide soumis à l'action deux forces

Un solide soumis à l'action de deux forces reste en équilibre si **les deux forces sont égales en norme et opposées en sens**.

Par conséquent, les deux forces ont :

- ☞ Même ligne d'action
- ☞ Même intensité
- ☞ Sens opposé



3.2. Solide soumis à l'action de trois forces concourantes

Un solide soumis à l'action de trois forces (non parallèles) reste en équilibre si **les trois forces sont concourantes au même point** et si **la somme vectorielle des trois forces est nulle**.

